

STRATEGY BACKTEST · S&P 500 UNIVERSE

Quality + Momentum— twenty years, honestly backtested.

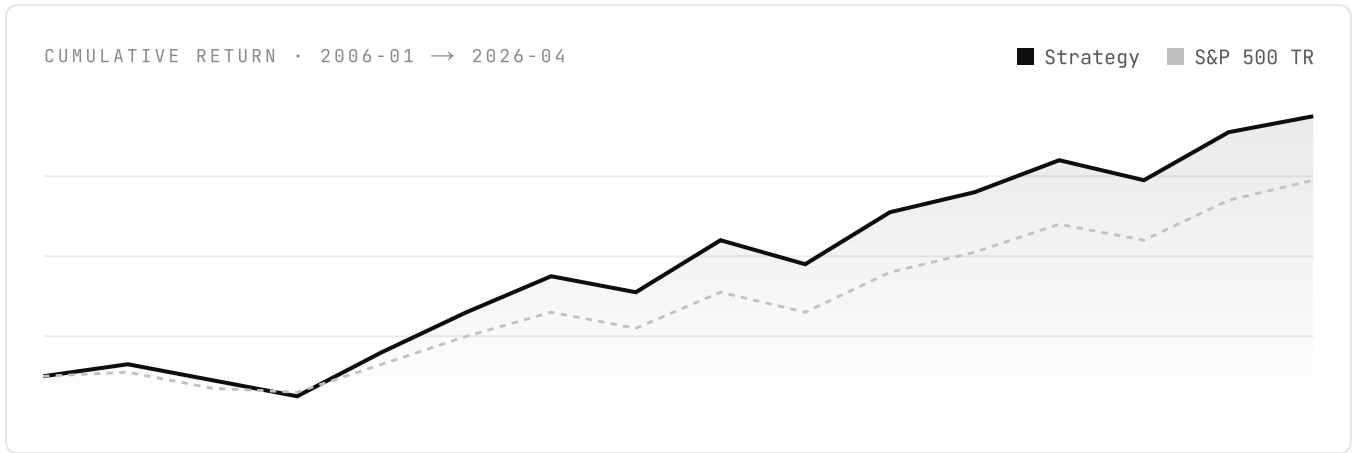
5bp costs · monthly rebalance · survivorship-bias adjusted · no look-ahead · in-sample / out-of-sample split.

CAGR	SHARPE	MAX DD	HIT RATE
+12.8%	0.84	-28.4%	58%
vs S&P +9.2%	vs 0.52	2008-11	monthly

Strategy Definition · 전략 정의

Quality + Momentum 조합: S&P 500 유니버스에서 (1) ROIC top quintile, (2) Net debt/EBITDA < 2.5×, (3) 12-1 모멘텀 top quartile 교집합. 동일 비중 30종목, 월 1회 리밸런스. 베어 시장 시 현금 30% 룰.

Equity Curve · 20Y



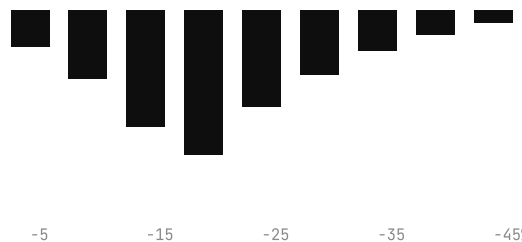
Annual Returns · 연간

YEAR	STRATEGY	S&P 500	EXCESS	MAX DD
2022	-14.2%	-18.1%	+3.9%	-22.4%
2023	+28.4%	+24.2%	+4.2%	-9.8%
2024	+19.6%	+23.1%	-3.5%	-7.2%
2025	+15.2%	+11.8%	+3.4%	-11.4%
2026 YTD	+8.1%	+5.4%	+2.7%	-5.8%
20Y	+1,184% (CAGR 12.8%)	+574% (CAGR 9.2%)	+3.6%/yr	-28.4%
관찰적 연구 목적 · 투자자문 아님 · OBSERVATIONAL RESEARCH ONLY · NOT INVESTMENT ADVICE				
S&P 500 BACKTEST · PRO				PAGE 01

Risk Metrics · 위험 지표

Volatility (ann.)		15.2%
Sortino		1.18
Calmar		0.45
Beta vs S&P		0.92
Tracking Error		5.8%
Information Ratio		0.62

DRAWDOWN DISTRIBUTION



DD > -15% 빈도: 24개월. 회복 평균 8.4개월. 최장 회복 18개월 (2008).

Stress Periods · 약점 구간

PERIOD	EVENT	STRATEGY	S&P 500	VERDICT
2008-09 → 2009-03	GFC	-28.4%	-42.1%	RESILIENT
2020-02 → 2020-04	COVID	-18.2%	-24.8%	RESILIENT
2022-01 → 2022-10	Rates + Tech	-22.4%	-25.4%	INLINE
2017	Low-vol bull	+14.2%	+21.8%	UNDERPERF

Caveats · 정직하게 말하면

- ☐ **Survivorship** — 보정했지만 완전하지 않음. 실제 결과 -0.5%p 가능. DATA
- ☐ **Costs** — 5bp 가정. 슬리피지·세금 추가 시 -1.0%p. EXEC
- ☐ **Regime** — 저금리·미국 주도장 편향. 다음 20년 반복 보장 없음. REGIME

VERDICT

알파 +3.6%/yr, Sharpe 0.84, MaxDD -28%. 지수 압도가 아닌 "지지 않으면서 약간 이긴다". 베퍼 시장 룰이 핵심 기여, 제거 시 알파 +1.2%로 축소.

PREPARED BY	REVIEWED BY	METHODOLOGY	SOURCES
PivoxQuant Research Desk · Anthropic Claude (AI Assistant)	Automated rule checks · No human investment adviser involvement	Public market data, user- declared holdings, and quantitative factor models. Signal labels are restricted to POSITIVE / NEGATIVE / NEUTRAL.	FMP v4 (price/fundamentals) · Alpaca (US execution) · KIS read-only (KR holdings) · SEC EDGAR · Anthropic Claude (text generation)

면책 고지 · 본 리포트는 PivoxQuant이 공개 데이터와 이용자 보유 종목을 기반으로 자동 생성한 분석 자료이며, 투자자문, 투자권유, 또는 특정 금융투자상품의 매매를 권유하는 자료가 아닙니다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 PivoxQuant은 투자자문업자 또는 금융투자업자가 아니며, 본 자료의 내용은 정보 제공 목적에 한정됩니다. 투자 판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있으며, 본 자료에 따른 투자 결과로 발생한 손실에 대해 PivoxQuant은 일체의 책임을 지지 않습니다. 본 리포트는 이용자 요청 시점의 데이터를 기준으로 작성된 일회성 분석 자료입니다. 본 리포트의 일부 분석 문구는 인공지능(Anthropic Claude) 모델이 생성하였습니다. AI 모델은 정확성, 완전성, 적시성을 보장하지 않으며, 사실 확인은 이용자 본인의 책임입니다. 백테스트 결과는 과거 데이터를 기반으로 한 시뮬레이션이며, 과거의 성과는 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실제 거래에서는 슬리피지, 수수료, 시장 충격, 유동성 부족 등으로 결과가 상이할 수 있습니다. 시그널 분류는 POSITIVE / NEGATIVE / NEUTRAL의 중립적 표현이며, 매수/매도 권유가 아닙니다.

Disclosure · This report is generated automatically by PivoxQuant from public data and the user's declared holdings. It is not investment advice, a solicitation, or a recommendation to buy or sell any financial instrument. PivoxQuant is not a registered investment adviser or a financial investment business under the Korean Financial Investment Services and Capital Markets Act. The content is provided for informational purposes only. All investment decisions and any resulting losses are the sole responsibility of the user. This is a one-off analysis generated from data available at the time of the user's request. Portions of this report are generated by an artificial intelligence model (Anthropic Claude). AI output is not guaranteed to be accurate, complete, or current. Fact-checking is the user's responsibility. Backtest results are simulations based on historical data; past performance does not guarantee future returns. Live results may differ due to slippage, commissions, market impact, and liquidity constraints. Signal labels are POSITIVE / NEGATIVE / NEUTRAL – neutral classifications only, not buy or sell recommendations.